CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'exponentielle est surjective de $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ sur $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie I. L'algèbre $\mathbb{C}[C]$

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]$ est une sous-algèbre commutative fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et que $\exp(M) \in \mathbb{C}[C]$ pour tout $M \in \mathbb{C}[C]$.
2. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$, ouvert dans $\mathbb{C}[C]$.
3. Montrer que $\exp : (\mathbb{C}[C], +) \to (\mathbb{C}[C]^*, \times)$ est un morphisme de groupes.

Partie II. Un sous-groupe ouvert d'un groupe connexe

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe par arcs. (Pour $A, B \in \mathbb{C}[C]^*$, considérer $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$.)
2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[C])$ contient un voisinage de I_n dans $\mathbb{C}[C]$, puis qu'il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]^*$.
3. Conclure que $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$, puis que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective. Montrer de plus que toute $C \in GL_n(\mathbb{C})$ est l'exponentielle d'un polynôme en C.

Partie III. Le cas réel

1. Montrer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subset \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
2. Réciproquement, soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ avec $\exp(P(A)) = A$ (Partie II). Montrer que $A^2 = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right)$ et conclure : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
3. Montrer que $-I_2 \in \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, mais que $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'y est pas, bien que $\det T > 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dimension finie, Cayley-Hamilton.
- Partie I, inversion locale.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. Pour C inversible, on travaille dans l'algèbre commutative $\mathbb{C}[C]$: l'exponentielle y est un morphisme de groupes $(\mathbb{C}[C], +) \to (\mathbb{C}[C]^*, \times)$, dont l'image est un sous-groupe ouvert (inversion locale) donc fermé ; $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe (une droite complexe privée d'un nombre fini de points l'est), donc l'image est $\mathbb{C}[C]^*$ tout entier, qui contient C. Sur $\mathbb{R}$: $\exp(\mathrm{M}_n(\mathbb{R}))$ est l'ensemble des carrés de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une algèbre commutative fermée

$\mathbb{C}[C]$ est l'image de $\mathbb{C}[X]$ par le morphisme d'algèbres $P \mapsto P(C)$: c'est une sous-algèbre, commutative car $P(C)Q(C) = (PQ)(C) = Q(C)P(C)$. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: il est fermé. Pour $M \in \mathbb{C}[C]$, les sommes partielles $\sum_{k \leqslant N} \frac{M^k}{k!}$ sont dans $\mathbb{C}[C]$, et convergent vers $\exp M$: donc $\exp M \in \mathbb{C}[C]$.

Question 2

Étape 1. Le groupe des inversibles

$I_n \in \mathbb{C}[C]^*$, et $\mathbb{C}[C]^*$ est stable par produit. Si $M \in \mathbb{C}[C]^*$, $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$ (rappel), et $\mathbb{C}[M] \subset \mathbb{C}[C]$ car M est un polynôme en C. Donc $M^{-1} \in \mathbb{C}[C]^*$: c'est un sous-groupe. Il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]$: c'est $\mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$, avec $GL_n(\mathbb{C}) = \det^{-1}(\mathbb{C}^*)$ ouvert.

Question 3

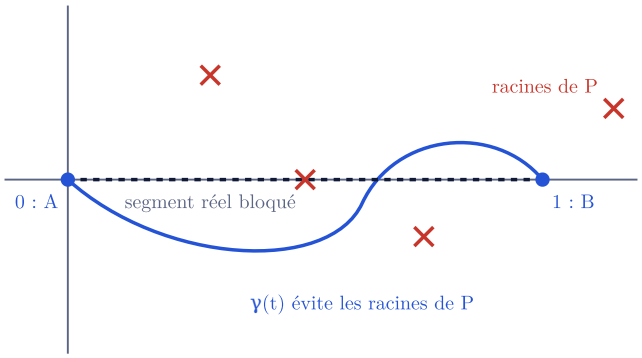
Étape 1. Un morphisme de groupes

Pour $M \in \mathbb{C}[C]$, $\exp M \in \mathbb{C}[C]$ (Q1) et $\exp M \exp(-M) = \exp(0) = I_n$: $\exp M \in \mathbb{C}[C]^*$. Pour $M, N \in \mathbb{C}[C]$, $MN = NM$, donc $\exp(M+N) = \exp M \exp N$: exp est un morphisme de $(\mathbb{C}[C], +)$ dans $(\mathbb{C}[C]^*, \times)$. Son image $\exp(\mathbb{C}[C])$ est donc un sous-groupe de $\mathbb{C}[C]^*$.

Question 4

Étape 1. Connexité de $\mathbb{C}[C]^*$

$P(z) = \det((1-z)A + zB)$ est un polynôme en z (développement du déterminant), avec $P(0) = \det A \neq 0$ et $P(1) = \det B \neq 0$. Il a un nombre fini de racines $z_1, \dots, z_m$, différentes de 0 et 1. Comme $\mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_m\}$ est connexe par arcs, il existe $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C} \setminus \{z_i\}$ continue avec $\gamma(0) = 0$, $\gamma(1) = 1$. Alors $t \mapsto (1-\gamma(t))A + \gamma(t)B$ est un chemin continu de A à B, à valeurs dans $\mathbb{C}[C]$ (combinaison linéaire) et inversible ($P(\gamma(t)) \neq 0$) : il reste dans $\mathbb{C}[C]^*$.



Les racines de $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$ (croix) sont en nombre fini. Le segment réel $[0,1]$ peut en contenir, mais un chemin complexe γ de 0 à 1 les contourne, et $t \mapsto (1-\gamma(t))A + \gamma(t)B$ relie A à B dans $\mathbb{C}[C]^*$. Sur $\mathbb{R}$, ce contournement est impossible : $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe.

Question 5

Étape 1. L'image est ouverte

exp est $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{C}[C]$ (de dimension finie) dans lui-même, de différentielle id en 0. Par inversion locale, il existe un voisinage U de 0 tel que $V = \exp(U)$ soit un ouvert de $\mathbb{C}[C]$ contenant I_n ; quitte à le réduire, $V \subset \mathbb{C}[C]^*$.

Soit $M = \exp A \in \exp(\mathbb{C}[C])$. L'application $L : N \mapsto (\exp A)^{-1} N$ est continue de $\mathbb{C}[C]$ dans lui-même, donc $(\exp A)V = L^{-1}(V)$ est ouvert, contient M, et est inclus dans $\exp(\mathbb{C}[C])$ car $\exp A \exp B = \exp(A+B)$ pour $\exp B \in V$. Ainsi $\exp(\mathbb{C}[C])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[C]^*$.

Question 6

Étape 1. Conclusion

$\exp(\mathbb{C}[C])$ est un sous-groupe ouvert de $\mathbb{C}[C]^*$ (Q3, Q5), donc aussi fermé dans $\mathbb{C}[C]^*$ (rappel), et non vide. Comme $\mathbb{C}[C]^*$ est connexe (Q4), $\exp(\mathbb{C}[C]) = \mathbb{C}[C]^*$.

Soit $C \in GL_n(\mathbb{C})$. Alors $C \in \mathbb{C}[C]^*$, donc il existe $M \in \mathbb{C}[C]$, c'est-à-dire $M = P(C)$, avec $\exp(P(C)) = C$.

> $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est surjective, et toute matrice inversible a un logarithme qui est un polynôme en elle.

Question 7

Étape 1. Toute exponentielle réelle est un carré

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\frac{M}{2}$ commute avec lui-même, donc $\exp M = \left(\exp \frac{M}{2}\right)^2$ avec $\exp \frac{M}{2} \in GL_n(\mathbb{R})$. En particulier $\det \exp M = e^{\operatorname{tr} M} > 0$.

Question 8

Étape 1. Tout carré inversible est une exponentielle réelle

A étant réelle, en conjuguant les coefficients : $A = \bar{A} = \overline{\exp(P(A))} = \exp(\bar{P}(A))$, où $\bar{P}$ a les coefficients conjugués. Comme $P(A)$ et $\bar{P}(A)$ commutent (polynômes en A) :

$$A^2 = \exp(P(A)) \exp(\bar{P}(A)) = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right),$$

et $(P + \bar{P})(A) = 2\operatorname{Re}(P)(A)$ est réelle. Avec Q7 : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2,\ A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.

Question 9

Étape 1. Exemples

$\exp\begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$ est la rotation d'angle θ ; pour $\theta = \pi$, c'est $-I_2$.

Supposons $T = B^2$, $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Les valeurs propres β de B vérifient $\beta^2 \in \mathrm{Sp}(T) = \{-1\}$, donc $\beta \in \{i, -i\}$. Comme B est réelle, son polynôme caractéristique est réel : $\mathrm{Sp}(B) = \{i, -i\}$ (pas $\{i, i\}$, de trace $2i$ non réelle). Alors B a deux valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, donc $T = B^2$ aussi. Or T n'est pas diagonalisable ($T + I_2 \neq 0$ mais $(T + I_2)^2 = 0$). Contradiction : T n'est pas un carré réel, donc $T \notin \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, alors que $T \in GL_2^+(\mathbb{R})$. Ainsi $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subsetneq GL_n^+(\mathbb{R})$.

Le piège

Partie I. Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tout entier, exp n'est pas un morphisme ($\exp(A+B) \neq \exp A \exp B$ en général) : c'est pourquoi on se restreint à l'algèbre commutative $\mathbb{C}[C]$.
Partie II. L'argument de connexité échoue sur $\mathbb{R}$: $\mathbb{R}$ privé d'un point n'est pas connexe, et $\mathbb{R}[C]^*$ peut ne pas l'être (par exemple $\mathbb{R}[I_n]^* = \mathbb{R}^* I_n$).
Partie III. $\det(\exp M) > 0$ est nécessaire mais pas suffisant pour être une exponentielle réelle (Q9) : la bonne condition est d'être le carré d'une matrice réelle inversible.

La méthode

Partie I. Pour exploiter une exponentielle non commutative, se placer dans une algèbre commutative (ici $\mathbb{C}[C]$) où elle devient un morphisme.
Partie II. Pour montrer qu'un morphisme continu à valeurs dans un groupe connexe est surjectif : montrer que son image est un sous-groupe ouvert (inversion locale).
Partie III. Passer de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$: conjuguer l'égalité obtenue sur $\mathbb{C}$ et combiner, en profitant de la commutation des polynômes en A.

Rappels de cours utilisés

- **Inverse polynomial.** Si $M \in GL_n(\mathbb{C})$, Cayley-Hamilton donne $\chi_M(M) = 0$ avec $\chi_M(0) = \pm \det M \neq 0$, d'où $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.
- **Inversion locale.** Si $f : U \to F$ (U ouvert d'un espace de Banach E) est $\mathcal{C}^1$ et $Df(a)$ est un isomorphisme, il existe un voisinage ouvert V de a tel que $f(V)$ soit ouvert et $f : V \to f(V)$ soit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme.
- **Sous-groupes ouverts.** Dans un groupe topologique G, un sous-groupe ouvert H est aussi fermé : son complémentaire est la réunion des classes gH, $g \notin H$, qui sont ouvertes. Si G est connexe, $H = G$.